

Alan Hesabı

① $[a, b]$ aralığında $f(x) \geq 0$ olmak üzere; $\int_a^b f(x) dx$ integrali;

f 'in grafiği, x -ekseni, $x=a$ ve $x=b$ doğruları arasındaki alanı verir.

② $y = (2 + \sin \frac{x}{2})^2 \cdot \cos \frac{x}{2}$, x -ekseni, $x=0$, $x=\pi$ arasında

kalan alanı bulunuz.

$$\begin{aligned} 2 + \sin \frac{x}{2} &= u \\ \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx &= du \end{aligned}$$

$$\int 2u^2 = \frac{2u^3}{3}$$

$$\frac{2}{3} (2 + \sin \frac{x}{2})^3 \Big|_0^\pi$$

$0 \leq x \leq \pi$ için $y \geq 0$ dir. Dolayısıyla alan:

$$A = \int_0^\pi (2 + \sin \frac{x}{2})^2 \cdot \cos \frac{x}{2} dx$$

$$2 + \sin \frac{x}{2} = u$$

$$x=0 \rightarrow u=2$$

$$\frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = du$$

$$x=\pi \rightarrow u=3$$

$$= \int_2^3 2u^2 du = \frac{2u^3}{3} \Big|_2^3 = \frac{2}{3} (27 - 8) = \frac{38}{3}$$

$$18 - \frac{16}{3} = \frac{38}{3}$$

$$\frac{54}{38}$$

③ x -ekseni üzerinde, $y = 3x - x^2$ eğrisi altında kalan

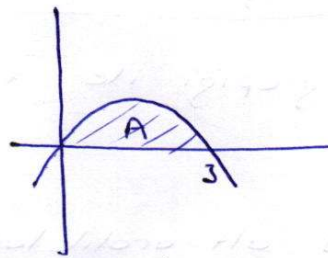
bölgenin alanı?

$$\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_0^3$$

$$\frac{27}{2} - 9 = \frac{9}{2}$$

$y = 3x - x^2 \rightarrow$ Kökleri arağı

x -eksenini kesim noktaları $y = 3x - x^2 = 0 \rightarrow x=0$
 $x=3$



$$A = \int_0^3 (3x - x^2) dx = \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_0^3$$

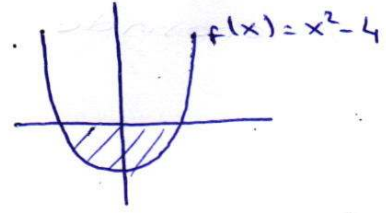
$$= \frac{27}{2} - \frac{27}{3} = \frac{9}{2}$$

② Toplam Alan:

$$\frac{x^3}{3} - 4x \Big|_{-2}^2 = \frac{8}{3} - 8 - \left(\frac{-8}{3} + 8 \right) \quad 4x - \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^2$$
$$f(x) = x^2 - 4 \quad \text{ve} \quad g(x) = 4 - x^2 \quad \text{olsun.} \quad \frac{16}{3} - 16 = -\frac{32}{3} \quad 8 - \frac{8}{3} - \left(-8 + \frac{8}{3} \right)$$
$$16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3}$$

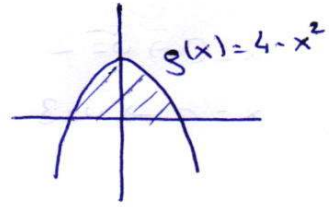
a) f ve g nin $[-2, 2]$ deki belirli integrallerini

b) $[-2, 2]$ arasında grafikleri ve x-ekseni arasındaki alanları hesaplayınız.



$$a) I = \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = \frac{x^3}{3} - 4x \Big|_{-2}^2 = -\frac{32}{3}$$

$$b) A = |I| = \left| \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx \right| = \frac{32}{3}$$



$$a) I = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = 4x - \frac{x^3}{3} \Big|_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

$$b) A = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$$

★ $y=f(x)$ fonksiyonunun grafiği ve x-ekseni ile sınırlı bölgenin alanını hesaplarken; fonksiyon hem pozitif hem de negatif değerler alıyorsa, $[a, b]$ aralığını fonksiyonun işaret değiştirmedeği alt aralıklara ayırmalıyız. Toplam alan; $f(x)$ in işaret değiştirmedeği her alt aralık üzerindeki belirli integralinin mutlak değerleri toplamıdır.

ÖZET: $[a, b]$ üzerinde $y=f(x)$ in grafiği ile x-ekseni arasında kalan alanı hesaplarken:

- ① f in sıfır olduğu yerlerde $[a, b]$ alt aralıklara bölünür
- ② Her alt aralıkta f in integrali hesaplanır
- ③ integralerin mutlak değerleri toplanır

* $-1 \leq x \leq 2$ için $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ in grafiği ile x-ekseni arasındaki bölgenin alanı? $\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_{-1}^0 - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{-3}{12} - \frac{-4}{12} + 1 = \frac{5}{12}$

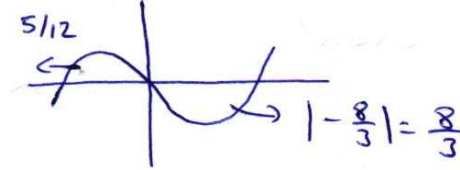
① f'in sıfırları: $f(x) = x(x^2 - x - 2) = 0 \rightarrow x=0, x=2, x=-1 \in [-1, 2]$

$[-1, 0] \Rightarrow [-1, 0], [0, 2]$

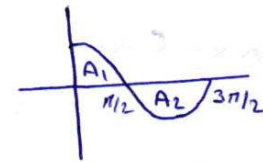
$$\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3} - 4 \right) - 0 = -\frac{8}{3} \quad \frac{32}{12} + \frac{8}{12} = \frac{37}{12}$$

② $\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_{-1}^0 = \frac{5}{12}$ $\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = -\frac{8}{3}$

③ $A = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$



* $y = \cos x$, $x=0$, $y=0$, $x=\frac{3\pi}{2}$ arasındaki alan?



$$A_1 = \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 1$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$$

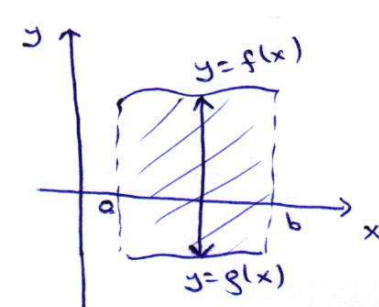
$$A_2 = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_{\pi/2}^{3\pi/2} = -1 - 1 = -2 \Rightarrow A_2 = |-2| = 2$$

$$A = A_1 + A_2 \Rightarrow A = 1 + 2 = 3$$

$$1 + 2 = 3$$

③ İki Eğri Arasındaki Alan

Eğer f ve g, $[a, b]$ de $f(x) \geq g(x)$ (f, g pozitif olmak zorunda değil) olmak üzere sürekli ise bu durumda da $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$ arasında kalan alan:



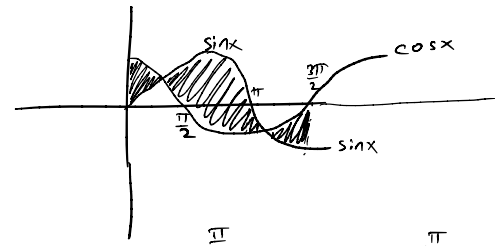
$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$

$$\left. -\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right|_{-1}^2$$

$$-\frac{8}{3} + 2 + 4 - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right)$$

$$-\frac{8}{3} + 2 + 4 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + 2$$

$$8 - 3 - \frac{1}{2} = 5 - \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$



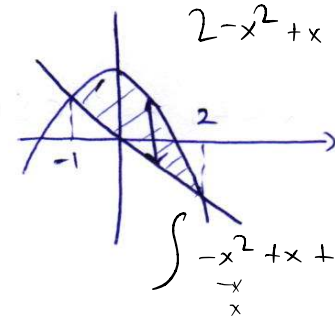
$$\int_0^{\pi/4} \cos x - \sin x \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi} \sin x - \cos x \, dx$$

$$\sin x + \cos x \Big|_0^{\pi/4} + (-\cos x - \sin x) \Big|_{\pi/4}^{\pi}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - (1) + (1) - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

* $y = 2 - x^2$ ve $y = -x$ ile sınırlı bölgenin alanı?



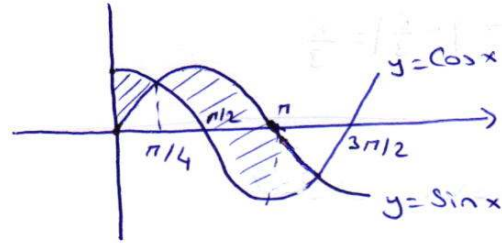
$$\begin{cases} y = 2 - x^2 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow 2 - x^2 = -x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$x = 2 \text{ ve } x = -1 \text{ de kesişirler}$$

$$A = \int_{-1}^2 (2 - x^2 - (-x)) \, dx = 2x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

* $x = 0$ dan , $x = \pi$ ye : $y = \sin x$ ve $y = \cos x$ eğrileri arasındaki toplam alan?

$$\cos x = \sin x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

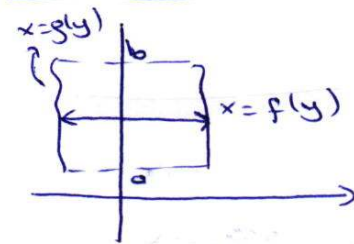


$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) \, dx + \int_{\pi/4}^{\pi} (\sin x - \cos x) \, dx$$

$$= \sin x + \cos x \Big|_0^{\pi/4} + (-\sin x - \cos x) \Big|_{\pi/4}^{\pi}$$

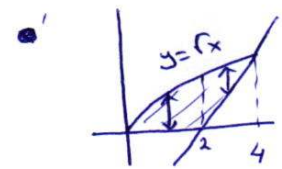
$$= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2}$$

y' ye göre integral



$$A = \int_a^b (f(y) - g(y)) \, dy$$

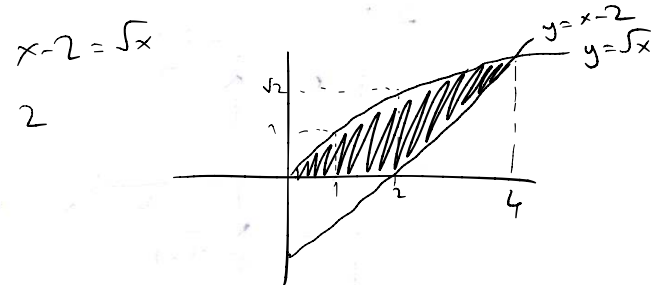
* 1. Bölgede , üstten $y = \sqrt{x}$, alttan x -ekseni ve $y = x - 2$ doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı?



$$x'e \text{ göre integral : } A = \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - (x - 2)) \, dx = \frac{10}{3}$$

y' ye göre integral :

$$A = \int_0^4 (y + 2 - y^2) \, dy = \frac{10}{3}$$

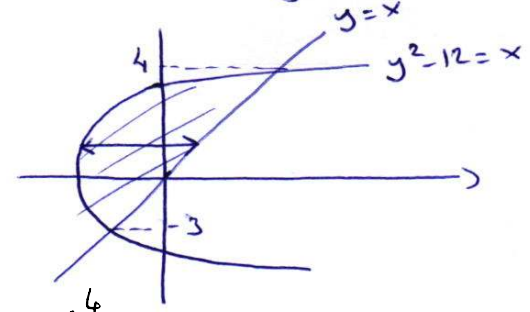


$$\int_0^2 \sqrt{x} \, dx = \frac{2x^{3/2}}{3} \Big|_0^2 = \frac{2 \cdot 2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$$

$$\int_2^4 (\sqrt{x} - (x - 2)) \, dx = \left(\frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_2^4$$

$$= \left(\frac{16}{3} - \frac{16}{2} + 8 \right) - \left(\frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{4}{2} + 4 \right) = \frac{16}{3} - 8 + 8 - \frac{4\sqrt{2}}{3} + 2 - 4 = \frac{16}{3} - \frac{4\sqrt{2}}{3} - 2 = \frac{10}{3}$$

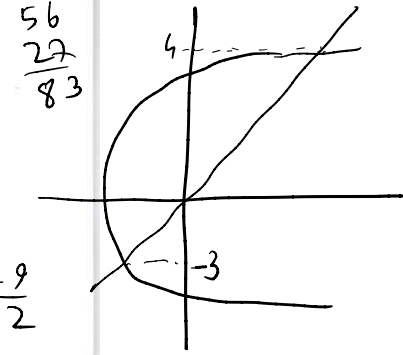
* $x=y^2-12$ eğrisinin sağında, $y=x$ doğrusunun solunda kalan bölgenin alanı?



$$y^2 - 12 = y \Rightarrow y^2 - y - 12 = 0 \rightarrow y = -3, y = 4$$

$$A = \int_{-3}^4 (y - y^2 + 12) dy = \frac{343}{6} \quad 56 - \frac{64}{3} + 27 - \frac{9}{2}$$

$$\int_{-3}^4 y - y^2 + 12 dy = \frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} + 12y \Big|_{-3}^4 = 8 - \frac{64}{3} + 48 - \left(\frac{9}{2} + 9 - 36\right)$$



$$\begin{array}{r} 83 \\ \times 6 \\ \hline 498 \\ 155 \\ \hline 343 \end{array}$$

$$\frac{-128}{6} - \frac{27}{6} = -\frac{155}{6}$$

$$y^2 - y - 12$$

$$y \quad -4$$

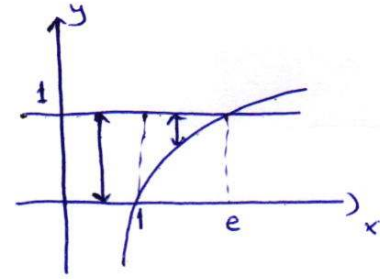
$$y \quad 3$$

$$y = 4, y = -3$$

* $y = \ln x$ eğrisi ve $x=0, y=0, y=1$ doğruları ile sınırlı bölgenin alanını veren integrali:

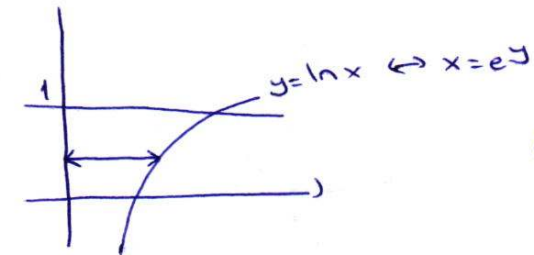
a) x 'e göre integral ile

b) y 'ye göre integral ile yazınız.



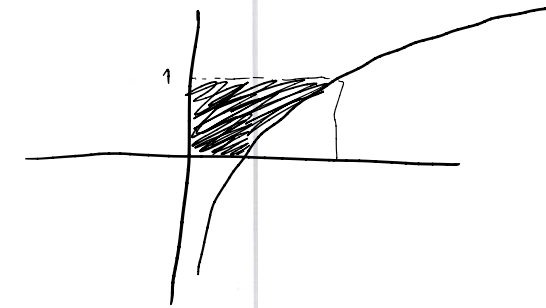
a) x 'e göre

$$A = \int_0^1 1 dx + \int_1^e (1 - \ln x) dx = 1 + (x - x \ln x + x) \Big|_1^e = e - 1$$



$$A = \int_0^1 e^y dy = e^y \Big|_0^1 = e - 1$$

$$y = \ln x, e^y = x$$



$$\int_0^1 1 dx + \int_1^e 1 - \ln x dx$$

$$1 + (x - x \ln x + x) \Big|_1^e$$

$$e - e + e - (2)$$

$$e - 2 + 1 = \boxed{e - 1}$$

$$\int_0^1 e^y dy$$

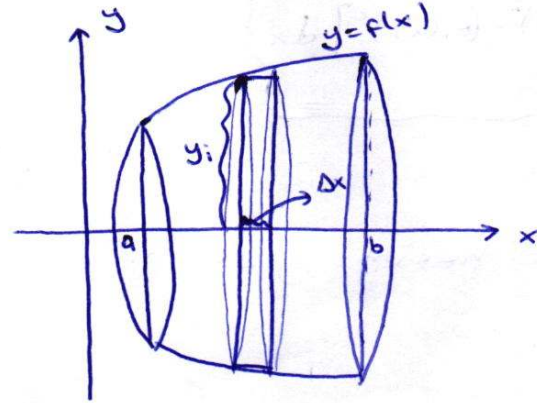
$$e^y \Big|_0^1 = \frac{e-1}{1}$$

DÖNEL YÜZEYLERİN SINIRLADIKLARI HACİMLERİN HESABI

① Düzlemsel Dilimler:

a) Disk Yöntemi:

$y=f(x)$ eğrisi ile $x=a$, $x=b$ doğruları ve x -ekseninin sınırladığı düzlem şeklin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini hesaplamak isteyelim.



Bunun için düzlem şekli n dikdörtgene bölelim. Bu dikdörtgenler dönme ekseninde dik silindirlere meydana getirirler. Bu silindirlere hacimlerinin toplamının limiti aranan hacmi verir.

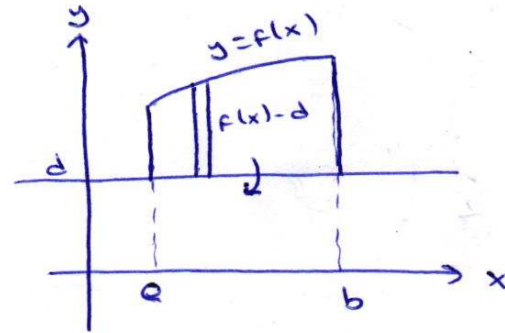
$$\Delta V_i = \pi (y_i)^2 \Delta x$$

↙ ↘
silindirin yarıçapı yükseklik

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \pi (y_i)^2 \Delta x$$

$$= \int_a^b \pi y^2 dx \Rightarrow \boxed{V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx}$$

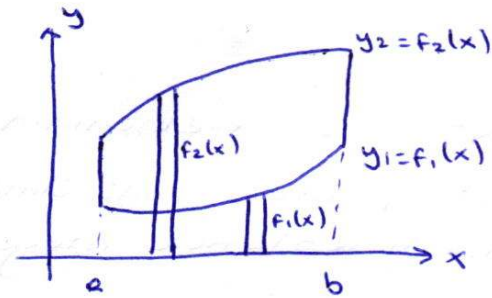
* $y=f(x)$, $x=a$, $x=b$, $y=d$ bölgesi $y=d$ etrafında çevrilirse hacim:



$$\boxed{V = \pi \int_a^b (f(x)-d)^2 dx}$$

b) Pu1 Yöntemi:

* $y_1=f_1(x)$, $y_2=f_2(x)$, $x=a$, $x=b$ bölgesi x -ekseni etrafında çevrilirse hacim:

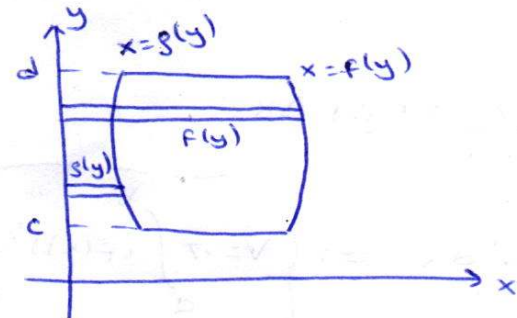


$$V = V_b - V_k$$

$$= \pi \int_a^b (f_2(x))^2 dx - \pi \int_a^b (f_1(x))^2 dx$$

$$V = \pi \int_a^b [(f_2(x))^2 - (f_1(x))^2] dx$$

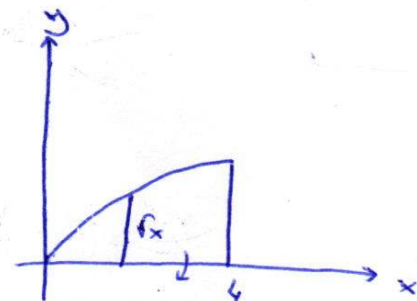
* $x=g(y)$, $x=f(y)$, $y=c$, $y=d$ arasındaki hacim y -ekseni etrafında çevrilirse hacim:



$$V = V_b - V_k = \pi \int_c^d (f(y))^2 dy - \pi \int_c^d (g(y))^2 dy$$

$$V = \pi \int_c^d [(f(y))^2 - (g(y))^2] dy$$

* $y=fx$, $0 \leq x \leq 4$ ve $y=0$ arasındaki bölge x -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



$$V = \pi \int_0^4 (fx)^2 dx = \pi \frac{x^3}{3} \Big|_0^4 = \frac{8\pi}{3}$$

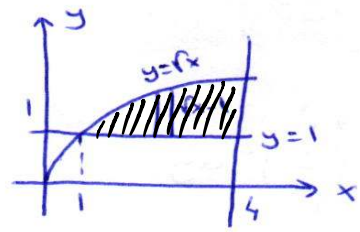
$$\pi \int_0^4 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = 8\pi$$

$$\pi \left(8 - \frac{32}{3} + 4 - \frac{1}{2} + \frac{4}{3} - 1 \right) = \pi \left(11 - \frac{28}{3} \right)$$

$$\pi \int_1^4 (\sqrt{x}-1)^2 dx = \pi \int_1^4 (x-2\sqrt{x}+1) dx$$

$$\pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{4}{3} x^{3/2} + x \right) \Big|_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

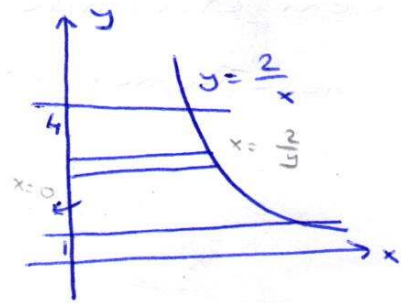
* $y=\sqrt{x}$, $y=1$, $x=4$ arasındaki bölge $y=1$ etrafında çevrilirse hacim?



$$V = \pi \int_1^4 (\sqrt{x}-1)^2 dx = \pi \int_1^4 (x-2\sqrt{x}+1) dx$$

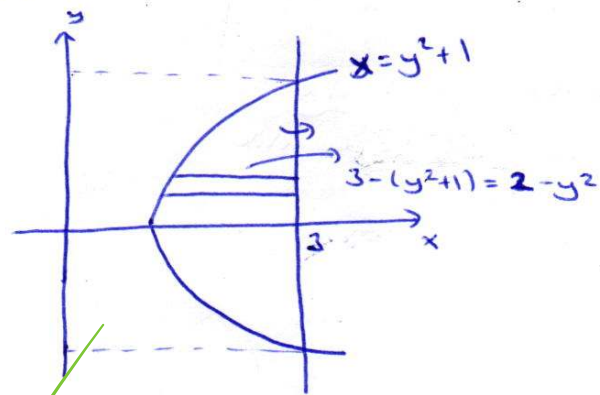
$$= \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{4}{3} x^{3/2} + x \right) \Big|_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

* y -ekseni, $x=\frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ arasındaki bölge y -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



$$V = \pi \int_1^4 \left(\frac{2}{y} \right)^2 dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y} \right]_1^4 = \frac{3\pi}{4}$$

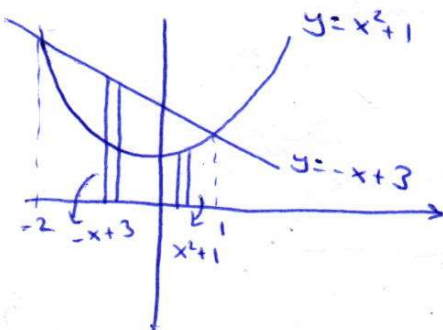
* $x=y^2+1$, $x=3$ arasındaki bölge $x=3$ etrafında çevrilirse hacim?



$$y^2+1=3 \Rightarrow y^2=2 \Rightarrow y=\pm\sqrt{2}$$

$$V = \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (3-(y^2+1))^2 dy = \frac{64\sqrt{2}}{15} \pi$$

* $y=x^2+1$, $y=-x+3$ arasındaki bölge x -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



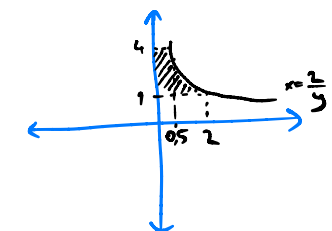
$$x^2+1=-x+3 \Rightarrow x^2+x-2=0 \Rightarrow x=1, x=-2$$

$$V = V_{\text{outer}} - V_{\text{inner}} = \pi \int_{-2}^1 (-x+3)^2 dx - \pi \int_{-2}^1 (x^2+1)^2 dx$$

$$= \frac{117\pi}{5}$$

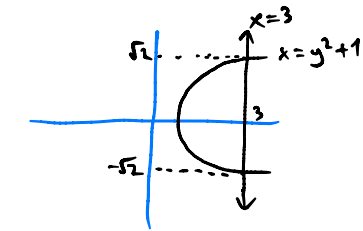
$$\pi \int_{-2}^1 (-x+3)^2 dx = \pi \int_{-2}^1 (-x^2+6x-9) dx$$

$$= \pi \left(-\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 9x \right) \Big|_{-2}^1 = \frac{117\pi}{5}$$



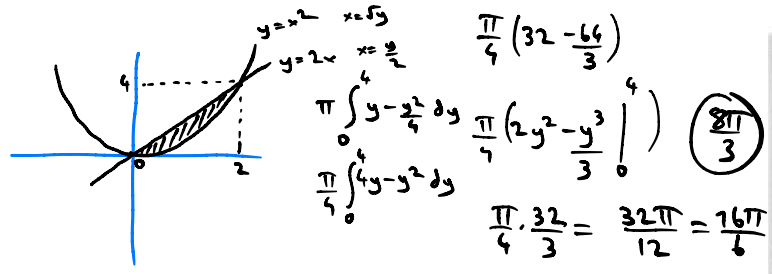
$$\pi \int_1^4 \frac{4}{y^2} dy = \pi \int_1^4 4y^{-2} dy$$

$$= \pi \left(-4y^{-1} \right) \Big|_1^4 = \pi \left(-\frac{4}{4} + \frac{4}{1} \right) = 3\pi$$

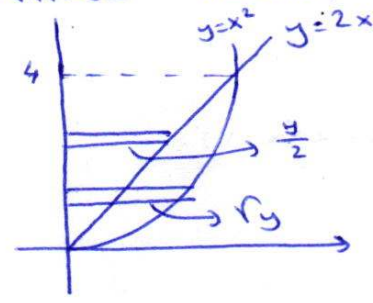


$$\pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (3-(y^2+1))^2 dy = \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (2-y^2)^2 dy$$

$$= \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (4-4y^2+y^4) dy = \frac{64\sqrt{2}}{15} \pi$$



① $y=x^2, y=2x$ arasındaki bölge y -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



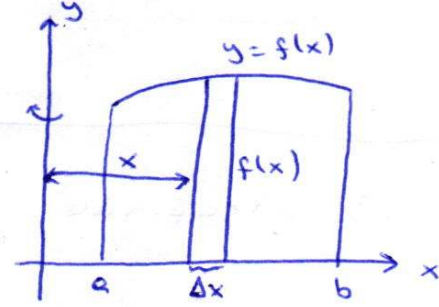
$$V = V_b - V_k$$

$$= \pi \int_0^4 (r_y)^2 dy - \pi \int_0^4 (\frac{y}{2})^2 dy$$

$$= \frac{8}{3} \pi$$

② Silindirik Kabuklar (Kabuk Yöntemi):

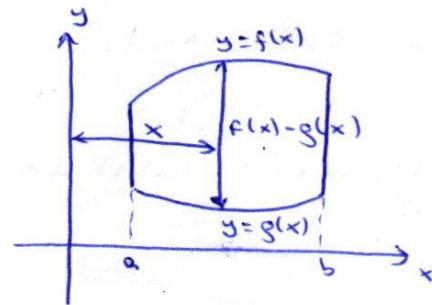
★ $y=f(x), y=0, x=a, x=b$ bölgesinin y -ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmini hesaplamak isteriz.



$$V = 2\pi \int_a^b \underbrace{(\text{Kabuk Yarıçapı})}_{\text{dönme eksenine olan uzaklık}} \cdot \underbrace{(\text{Kabuk Yüksekliği})}_{f(x)} \cdot \underbrace{dx}_{\text{kalınlık}}$$

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

★ $y=f(x), y=g(x), x=a, x=b$ bölgesi y -ekseni etrafında çevrilirse:



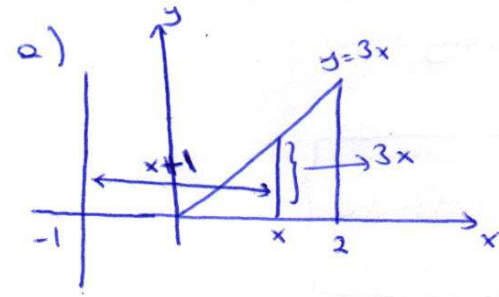
$$V = 2\pi \int_a^b (K \cdot 4) (K \cdot 4) dx$$

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot (f(x) - g(x)) dx$$

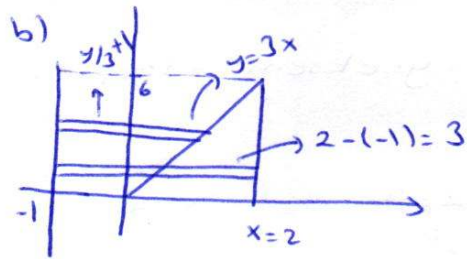
$x = -1$ $y = 3x$ $x = 2$
 $\frac{2\pi}{3} \int_0^2 (x+1) \cdot (3x) dx$
 $2\pi \int_0^2 3x^2 + 3x dx$
 $\pi \int_0^6 3^2 - \left(\frac{y}{3} + 1\right)^2 dy$
 $\pi \int_0^6 8 - \frac{y^2}{9} - \frac{2y}{3} dy$
 $2\pi \left(8 + 6 \right) = 28\pi$
 $8y - \frac{y^3}{27} - \frac{y^2}{3} \Big|_0^6$
 $48 - 8 - 12 = 48 - 20 = 28\pi$

$x = 2$ $y = x^2$ $y = 2 - x$
 $x^2 + x - 2 = 0$
 $\int_0^1 (2-x) - (x^2) dx$
 $\int_0^1 2 - x - x^2 dx$
 $2x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1$

☆ ⑧ $y = 3x$, $y = 0$, $x = 2$ bölgesinin $x = -1$ etrafında çevrilmesi ile oluşan hacmi
 a) Kuvvet yöntemi b) Pul yöntemi ile hesaplayın.



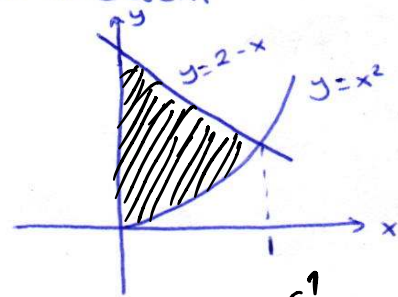
$V = 2\pi \int_0^2 (x-(-1))(x-(-1)) dx$
 $= 2\pi \int_0^2 (x+1) \cdot 3x dx = 28\pi$



$V = V_b - V_k$
 $V = \pi \int_0^6 3^2 dy - \pi \int_0^6 \left(\frac{y}{3} + 1\right)^2 dy = 28\pi$

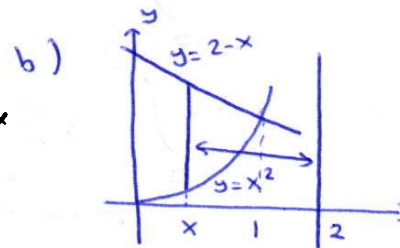
☆ ⑨ $y = x^2$, $y = 2 - x$, $x \geq 0$ bölgesinin:
 a) Alanı

b) $x = 2$ etrafında çevrilmesiyle oluşan hacim?
 b) x -ekseni " " " " ?

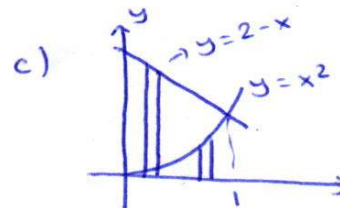


a) $A = \int_0^1 (2-x-x^2) dx$

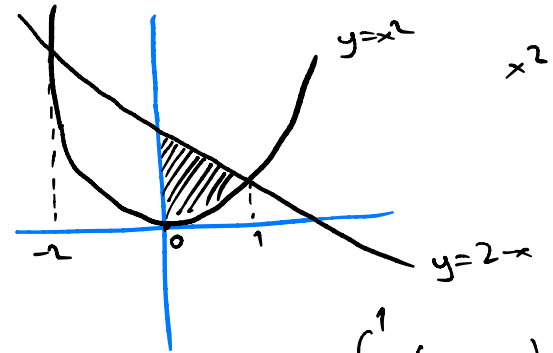
$x^2 = 2 - x$
 $x^2 + x - 2 = 0$
 $x = 1$
 $x = -2$
 $2\pi \int_0^1 (2-x)(2-x-x^2) dx$
 $\pi \int_0^1 (2-x)^2 - (x^2)^2 dx$



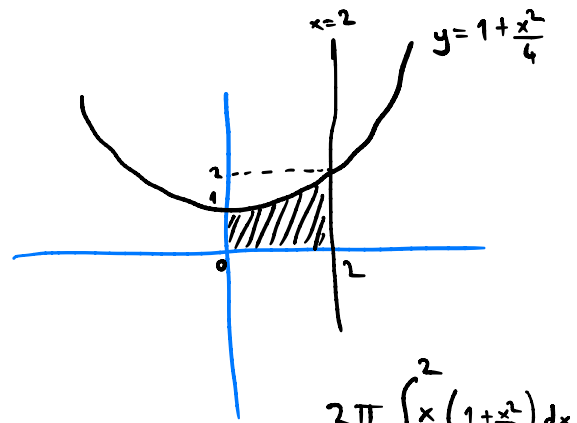
$V = 2\pi \int_0^1 (x-2)(x-2) dx$
 $= 2\pi \int_0^1 (2-x) \cdot (2-x-x^2) dx$



$V = V_b - V_k$
 $V = \pi \int_0^1 ((2-x)^2 - (x^2)^2) dx$

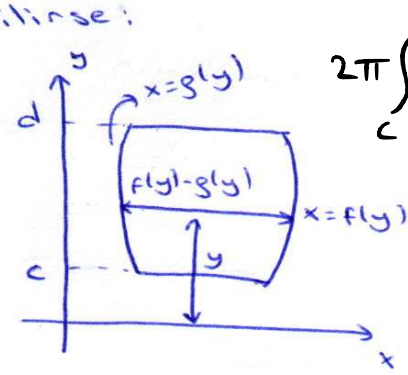


$$2\pi \int_0^1 x(2-x-x^2) dx = 2\pi \left(x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{5\pi}{6}$$



$$2\pi \int_0^2 x \left(1 + \frac{x^2}{4} \right) dx = 2\pi \int_0^2 \left(x + \frac{x^3}{4} \right) dx = 2\pi \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{16} \right) \Big|_0^2 = 2\pi (2 + 1) = 6\pi$$

★ $x=f(y)$, $x=g(y)$, $y=c$, $y=d$ bölgesi x-ekseni etrafında çevrilirse:

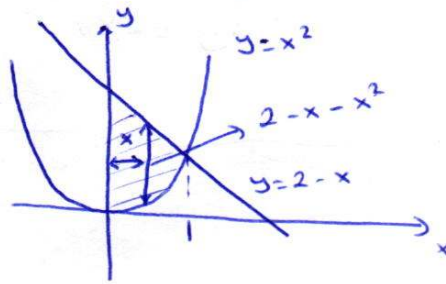


$$2\pi \int_c^d y \cdot (f(y) - g(y)) dy$$

$$V = 2\pi \int_c^d (k \cdot y) (k \cdot y) dy$$

$$V = 2\pi \int_c^d y \cdot (f(y) - g(y)) dy$$

⊗ $y=x^2$, $y=2-x$, $x=0$, $x \geq 0$ bölgesinin y-ekseni etrafında çevrilmesiyle oluşan hacim?

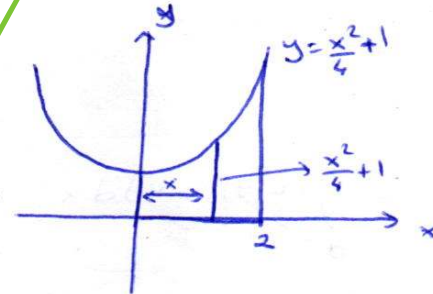


$$x^2 = 2 - x \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \quad x=1 \quad x=-2$$

$$V = 2\pi \int_0^1 (k \cdot y) (k \cdot y) dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 x \cdot (2 - x - x^2) dx = \frac{5\pi}{6}$$

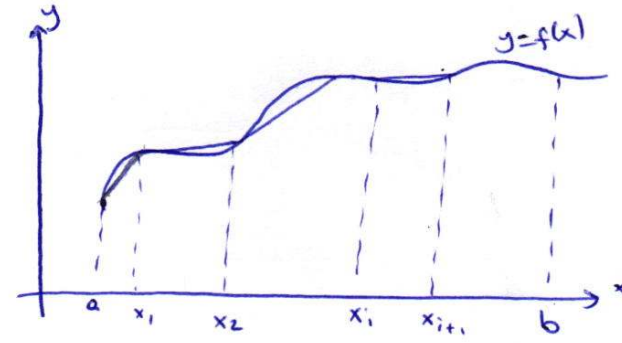
⊗ $y=1+\frac{x^2}{4}$, $x=2$, $x=0$, $y=0 \Rightarrow$ y-ekseni etrafında çevir



$$V = 2\pi \int_0^2 (k \cdot y) (k \cdot y) dx$$

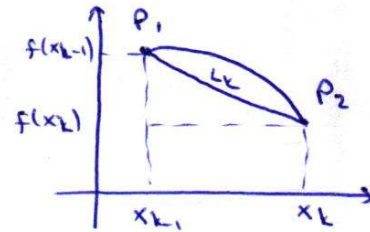
$$= 2\pi \int_0^2 x \cdot \left(\frac{x^2}{4} + 1 \right) dx = 6\pi$$

Yay Uzunluğu



$y=f(x)$ eğrisinin $a \leq x \leq b$ aralığındaki uzunluğunu hesaplamak isteyelim.

$[a, b]$ aralığını n alt aralığa bölelim.



$$L_k = |\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

$$\Delta y_k = f(x_k) - f(x_{k-1})$$

O.O.T. göre $\Delta y_k = f'(c_k) \cdot \Delta x_k$ o.s. bir $c \in (x_{k-1}, x_k)$ vardır. Böylece

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

icin bu toplamın limiti aranan uzunluğu verir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

★ $f'(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ de sürekli ise $y=f(x)$ in $[a, b]$ aralığındaki uzunluğu

$$S = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

★ Eğer $g'(y)$ fonksiyonu $[c, d]$ de sürekli ise $x=g(y)$ nin $[c, d]$ aralığındaki uzunluğu:

$$S = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

$$\frac{x^3}{12} + \frac{1}{x} \quad 1 \leq x \leq 4$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{2} + 1$$

$$\int_1^4 \sqrt{\frac{x^4}{16} + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{2}} \cdot \frac{x}{-x} dx$$

$$\frac{16}{3} + \frac{1}{4} = \frac{64+3}{12} \quad \int_1^4 \frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} = \frac{x^3}{12} + \frac{-1}{x} \Big|_1^4$$

$$\frac{64}{12} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{64}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1$$

$$\frac{2}{3} \left(\frac{x}{2} \right)^{-1/3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} \right)^{1/3}$$

$$y^{3/2} = \frac{x}{2} \quad 3\sqrt{y} = x$$

$$\frac{2y^{3/2}}{9} = x \quad \int_0^1 \sqrt{1+9y} dy$$

$$\frac{2v \cdot v}{9} \quad 1+9y=v^2$$

$$\frac{2}{9} \int_0^1 v^2 dv \quad 9dy=2v dv \quad \frac{2}{9} \left(\frac{v^3}{3} \right) \quad \frac{2}{9} \left(\frac{1+9y \cdot \sqrt{1+9y}}{3} \right) \Big|_0^1$$

$$\frac{2}{9} \left(\frac{10\sqrt{10}}{3} - \frac{1}{3} \right)$$

$$\frac{20\sqrt{10}}{27} - \frac{2}{27}$$

$$\textcircled{*} f(x) = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x} \quad 1 \leq x \leq 4$$

egrisinin uzunluğunu bulunuz.

$$f'(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}$$

$$(f'(x))^2 = \frac{x^4}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4}$$

$$1 + (f'(x))^2 = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right)^2$$

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{\left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right)^2} = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}$$

$$S = \int_1^4 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{x^3}{12} - \frac{1}{x} \Big|_1^4 = \frac{6}{3}$$

$\textcircled{*} y = \left(\frac{x}{2} \right)^{2/3}$ egrisinin $x=0$ dan $x=2$ 'ye uzunluđu?

$y' = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2} \right)^{-1/3} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x} \right)^{1/3}$ türevi $x=0$ da tanımlı değildir.

Bu nedenle fonksiyonu $y^{3/2} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2y^{3/2}$ şeklinde yeniden düzenleriz.

$$x = 2y^{3/2} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 3y^{1/2} \rightarrow \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 9y \rightarrow 1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 1 + 9y$$

$$S = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy} \right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy = \int_1^{10} u^{1/2} \frac{du}{9} = \frac{2}{27} u^{3/2} \Big|_1^{10} = \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1)$$

$$\begin{pmatrix} x=0 \rightarrow y=0 \\ x=2 \rightarrow y=1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} u &= 1+9y \\ du &= 9dy \\ y=0 &\rightarrow u=1 \\ y=1 &\rightarrow u=10 \end{aligned}$$

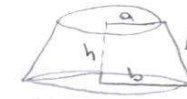
$$\frac{20\sqrt{10}-2}{27}$$

Dönel Yüzeylerin Alanları

④

★ Eğer $f(x) \geq 0$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli türemlenebilen bir fonk. ise $y=f(x)$ 'in grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanı:

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \cdot \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$$

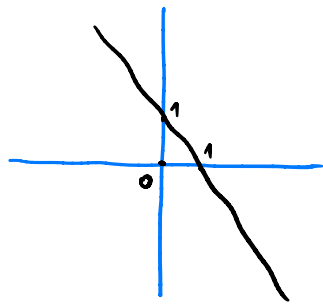


$$Y.A = \pi(a+b) \sqrt{h^2 + (b-a)^2} = \pi(a+b) l$$

$$= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$$

★ $x=g(y) \geq 0$ $[c, d]$ aralığında y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzey alanı:

$$S = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1+(g'(y))^2} dy$$



$$\sqrt{1+(y')^2}$$

$$1-y$$

$$-1$$

$$2\pi \int_0^1 (1-y) \sqrt{2} dy$$

$$2\pi \int_0^1 \sqrt{2} - \sqrt{2} y dy$$

$$2\pi \left(\sqrt{2} y - \frac{\sqrt{2} y^2}{2} \right) \Big|_0^1$$

$$2\pi \left(\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \pi \sqrt{2} = \sqrt{2} \pi$$

⊗ $x=1-y$, $0 \leq y \leq 1$ doğru parçasını y-ekseni etrafında çevirdiğimizde oluşan koninin genel yüzey alanı?

$$S = 2\pi \int_0^1 (1-y) \sqrt{1+(-1)^2} dy = 2\sqrt{2} \pi \left(y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \sqrt{2} \pi$$

⊗ $y = \sqrt{x+1}$, $1 \leq x \leq 5$ x-ekseni $\rightarrow S = 2\pi \int_1^5 \sqrt{x+1} \cdot \sqrt{1+((\sqrt{x+1})')^2} dx$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \quad (y')^2 = \frac{1}{4(x+1)} \quad 1+(y')^2 = \frac{4x+5}{4(x+1)} \quad \sqrt{1+(y')^2} = \frac{\sqrt{4x+5}}{2\sqrt{x+1}}$$

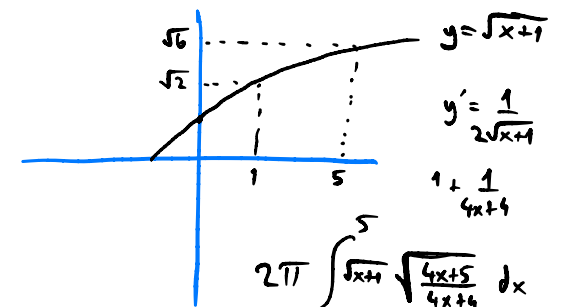
$$S = 2\pi \int_1^5 \sqrt{x+1} \cdot \frac{\sqrt{4x+5}}{2\sqrt{x+1}} dx = 2\pi \int_1^5 \sqrt{4x+5} dx = 2\pi \int_9^{25} \frac{\sqrt{u}}{4} du = 2\pi \frac{u^{3/2}}{4 \cdot \frac{3}{2}} \Big|_9^{25}$$

$$4x+5=u \quad 4dx=du$$

$$x=1 \rightarrow u=9$$

$$x=5 \rightarrow u=25$$

$$= \frac{49}{3} \pi$$



$$2\pi \int_1^5 \sqrt{x+1} \sqrt{\frac{4x+5}{4(x+1)}} dx$$

$$\int_1^5 \sqrt{x+1} \cdot \frac{\sqrt{4x+5}}{2\sqrt{x+1}} dx$$

$$\int_1^5 \sqrt{x+1} dx$$

$$\int_1^5 \sqrt{u} du$$

$$\frac{2}{3} u^{3/2} \Big|_1^5$$

$$2\pi \left(\frac{2}{3} \sqrt{\frac{4x+5}{4}} \right) \Big|_1^5$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{125}{8} - \frac{2}{3} \cdot \frac{27}{8}$$

$$\frac{4\pi}{3} \left(\frac{125}{8} - \frac{27}{8} \right) = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{98}{8} = \frac{49\pi}{3}$$

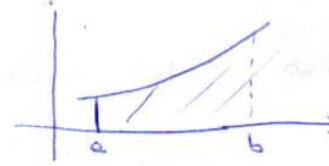
⑭

Genelleştirilmiş İntegraller

1. Tip improper İntegraller

① Eğer $f(x)$, $[a, \infty)$ da sürekli ise:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx$$



② Eğer $f(x)$, $(-\infty, a]$ da sürekli ise:

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^a f(x) dx$$

③ Eğer $f(x)$, $(-\infty, \infty)$ aralığında sürekli ise, c herhangi bir reel sayı olmak üzere:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^c f(x) dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_c^R f(x) dx$$

Her bir durumda, **limit sonucu sonlu ise improper integral yakınsaktır** ve limit değeri integralin değeridir. **Eğer limit yoksa veya $\pm\infty$ ise integral ıraksaktır.**

2. Tip improper İntegraller

① Eğer $f(x)$, $(a, b]$ da sürekli, a da sürekli ise:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

LAPRİ

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$\ln x = u \Rightarrow \frac{1}{x} dx = du$
 $\frac{dx}{x^2} = dv \Rightarrow -\frac{1}{x} = v$

$$-\frac{1}{x} \ln x \Big|_1^t - \int_1^t \frac{-1}{x^2} dx$$

$-x^{-2}$
 $-\frac{1}{x}$

$$-\frac{1}{t} \ln t - \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_t^0 + \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan x \Big|_0^t$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} \arctan 0 - \arctan t + \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan t - \arctan 0$$

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

② $f(x)$, $[0, b)$ de sürekli, b de sürekli ise;

$$\int_0^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_0^c f(x) dx$$

③ $f(x)$, $a < c < b$ iken c 'de sürekli, $[a, c) \cup (c, b]$ de sürekli ise;

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Her bir durumda limit sonlu ise int. yakınsaktır ve değeri bu limit değeridir. Limit yoksa veya sonuc $\pm \infty$ ise int. yakınsaktır.

⊗ $y = \frac{\ln x}{x^2}$ eğrisi altında $x=1$ den $x=+\infty$ 'a kadar olan alanı hesapla!

$$I = \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$\ln x = u \Rightarrow \frac{dx}{x} = du$
 $\frac{dx}{x^2} = dv \Rightarrow v = -\frac{1}{x}$

$$= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^R + \int_1^R \frac{dx}{x^2} \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln R}{R} - \frac{1}{x} \Big|_1^R \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln R}{R} - \frac{1}{R} + 1 \right] = 1$$

$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} = 0$

⊗ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{dx}{1+x^2}$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_R^0 + \lim_{R \rightarrow \infty} \arctan x \Big|_0^R$$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} (-\arctan R) + \lim_{R \rightarrow \infty} \arctan R$$

$-\left(-\frac{\pi}{2}\right)$
 $\frac{\pi}{2}$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-x} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{dx}{1-x} = \lim_{t \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^t$$

$$-\ln|1-t| + \ln|1|$$

$$-\ln|0^+| = +\infty, \text{ IRAKSAK,}$$

$$\int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \lim_{t \rightarrow 1^+} \int_t^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} 3(x-1)^{1/3} \Big|_0^t + \lim_{t \rightarrow 1^+} 3(x-1)^{1/3} \Big|_t^3$$

$$\cancel{3(t-1)^{1/3}} + 3 + 3 \cdot (2)^{1/3} = \cancel{3(t-1)^{1/3}}$$

$$\boxed{3 + 3\sqrt[3]{2}}$$

$$\textcircled{*} \int_0^1 \frac{dx}{1-x} = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{dx}{1-x} = \lim_{c \rightarrow 1^-} [-\ln|1-x|]_0^c$$

$$= \lim_{c \rightarrow 1^-} [-\ln|1-c|] = +\infty \rightarrow \text{integral iraksaktir}$$

$$\textcircled{*} \int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

$$\int_0^1 + \int_1^3$$

$$= \lim_{c \rightarrow 1^-} [3(x-1)^{1/3} \Big|_0^c] + \lim_{c \rightarrow 1^+} [3(x-1)^{1/3} \Big|_c^3]$$

$$= \lim_{c \rightarrow 1^-} \underbrace{(3(c-1)^{1/3} + 3)}_0 + \lim_{c \rightarrow 1^+} (3 \cdot 2^{1/3} - \underbrace{3(c-1)^{1/3}}_0)$$

$$= 3 + 3\sqrt[3]{2}$$

15